

第一章 函数与极限

习题课

基本题型

(1) 求函数的定义域、表达式

(2) 函数初等性质的判别

(3) 求复合函数表达式

(4) 求数列的极限

(5) 求函数的极限

(6) 无穷小比较及其应用

(7) 讨论函数连续性

(8) 判断函数的间断点及类型

(9) 有关参数的确定问题

(10) 利用零点定理证明根的存在性和有关等式

求数列的极限方法

(1)利用四则运算性质求极限.

(2)若数列用递推公式给出,一般考虑用单调有界原理
（常用数学归纳法证明单调性或有界性）

(3)对数列的通项适当地放大或缩小,然后再用夹逼定理.

(4)把数列极限连续化为函数极限，然后再由海涅定理得到数列极限

(5)利用原数列极限与子数列极限的关系（可证明极限不存在）

求函数的极限的方法

(1) 利用极限的四则运算法则求极限，在求极限时经常会碰到各种障碍使四则运算法则不能直接应用,比如:

①对$\frac{0}{0}$型，通常可通过因式分解，分子或分母有理化、三角恒等式等手段约去使分母的极限为0的因子。

② 对$\frac{\infty}{\infty}$型，分子分母同除以它们的代数和中的最高阶无穷大因子。

③ 对$\infty-\infty$型，经通分后可化为$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$.

(2) 利用两个重要极限

① $\frac{0}{0}$型（含三角函数和角度）：$\lim\limits_{u(x)\to 0}\dfrac{\sin u(x)}{u(x)}=1$

② 1^{∞}型：$\lim\limits_{u(x)\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e$　$\lim\limits_{v(x)\to 0}\left(1+v(x)\right)^{\frac{1}{v(x)}}=e$

设 $\lim f(x)=0,\lim g(x)=\infty$，则 $\lim[1\pm f(x)]^{g(x)}=e^{\pm\lim g(x)f(x)}$.

(3) 设 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=A>0,\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=B$，则

$$\lim_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=\lim_{x\to x_0}u(x)^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)}=A^{B}.$$

(4) 利用等价无穷小代换. 常用的无穷小代换有:

$$\text{当} x \to 0,\ x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1,$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a,\quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2,\quad (1+x)^a - 1 \sim ax\ (a \neq 0)$$

注意：无穷小量的等价代换必须是整体代换，即只有乘除的项可代换，而加减不能代换.

(5) 分段函数的极限：注意分段点要用左右极限确定.

(6) 应用变量代换简化极限计算.

(7) 代入法求函数在连续点处的极限.

例1　设$0 < x_1 < 1$，$x_{n+1} = 2x_n - x_n^2$，证明$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在，并求其值。

证：　由 $\mathbf{0 < x_1 < 1}$,　　设$\mathbf{0 < x_n < 1}$成立，

则$0 < x_{n+1} = 1-(x_n-1)^2 < 1$,　　因此 $\mathbf{0 < x_n < 1}$. （数学归纳法）

单调性：$x_{n+1} - x_n = x_n(1\text{-}x_n) > 0 \Rightarrow$　$\{x_n\}$单调递增.

由单调有界原理知，该极限存在。

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,　　$\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty}(2x_n - x_n^2) \Rightarrow a = 2a - a^2$

解得　　$a = 1$或0 (舍去).　因此，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

例2 计算下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+4}-\sqrt{n-3})$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}\sin(n!)}{n+1}$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-1)^{10}(x-2)^{20}}{(4x+1)^{30}}$;

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{2}{x^2})^{x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sin(x^2-1)}{x-1}$

(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\arcsin 2x}{3x}$;

(7) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos mx}{(\sin x)^2}$（m ≠ 0）

(8) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{1-\cos x}$

例3 计算下列函数极限.

$$(1)\lim_{x\to 0}\frac{5x+\sin^2 x-2x^3}{\tan x+4x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{5+\dfrac{\sin^2 x}{x}-2x^2}{\dfrac{\tan x}{x}+4x}=5.$$

$$(2)\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{x\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sin x-\cos x}{x^2(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x})}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sin x-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{3}{4}$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(\cos x-1)}{(\frac{1}{3}x^2)(\frac{1}{2}\sin x)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(-\frac{1}{2}x^2)}{(\frac{1}{3}x^2)(\frac{1}{2}\sin x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^3}{\frac{1}{6}x^3}=-3.$

(4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\tan x$ 令$t=\dfrac{\pi}{2}-x$,则当$x\to\dfrac{\pi}{2}^-$时，$t\to 0^+$

原极限$=\lim\limits_{t\to 0^+}t\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-t\right)=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{t}{\sin t}\cos t=1$

$$(5)\ \lim_{x\to a}\frac{a^x-a^a}{x-a}\ (a>0)=\lim_{x\to a}\frac{a^a(a^{x-a}-1)}{x-a}$$

令 $x-a=y$

$$a^a\lim_{y\to 0}\frac{a^y-1}{y}=a^a\ln a$$

$$(6)\ \lim_{x\to a}\frac{\ln x-\ln a}{x-a}\ (a>0)=\lim_{x\to a}\frac{\ln\frac{x}{a}}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\ln(1+\frac{x-a}{a})}{x-a}$$

令 $\frac{x-a}{a}=y$

$$\frac{1}{a}\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y}=\frac{1}{a}$$

$$(7)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=\lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}-1\right)\right]^{\frac{1}{x^3}}=\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right]^{\frac{1}{x^3}}$$

$$\because \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\frac{1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{(1+\sin x)\cos x}\cdot\frac{1}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{(1+\sin x)\cos x}=\frac{1}{2}\cdot$$

$$\therefore \text{原式}=e^{\frac{1}{2}}.$$

例4 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{ax+b}-2}{x}=1$，求 a,b.

解：由题设及 $\lim\limits_{x\to 0}x=0$ 知

$$\lim_{x\to 0}(\sqrt{ax+b}-2)=0 \Rightarrow \sqrt{b}=2 \Rightarrow b=4$$

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{ax+4}-2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{x}\frac{1}{\sqrt{ax+4}+2}=\frac{a}{4}\Rightarrow a=4.$$

例5 设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{1-x}=5$，求 a，b.

解：由题设及 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)=0$知

$$\lim_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0 \Rightarrow 1+a+b=0, \Rightarrow b=-1-a,$$

于是有 $$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax-1-a}{1-x}=\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-1)+a(x-1)}{1-x}$$

$$=\lim_{x\to 1}[-(x+1)-a]=-(a+2)=5$$

$$\therefore a=-7, \quad b=6$$

例6 讨论$f(x)=\begin{cases}|x-1|, |x|>1\\ \cos\dfrac{\pi x}{2}, |x|\le 1\end{cases}$的连续性.

解：将$f(x)$改写成

$$f(x)=\begin{cases}1-x, & x<-1\\ \cos\dfrac{\pi x}{2}, & -1\le x\le 1\\ x-1, & x>1\end{cases}$$

显然$f(x)$在$(-\infty,-1),(-1,1),(1,+\infty)$内连续.

当$x=-1$时,

$$\lim_{x\to -1^-} f(x)=\lim_{x\to -1^-}(1-x)=2 \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}\cos\frac{\pi x}{2}=0$$

$\because \lim\limits_{x\to -1^-} f(x)\ne \lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$ $\therefore x=-1$为跳跃间断点.

$$f(x)=\begin{cases}1-x, & x<-1\\ \cos\dfrac{\pi x}{2}, & -1\le x\le 1\\ x-1, & x>1\end{cases}$$

当$x=1$时,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\cos\frac{\pi x}{2}=0 \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(x-1)=0$$

$$\because \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=f(1) \qquad \text{故}f(x)\text{在}x=1\text{连续.}$$

综上，$f(x)$在$(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$连续，只有一个跳跃间断点$x=-1$.

例7 设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，且$f(0)=f(1)$，证明：必有一点$\xi\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，使得$f(\xi+\frac{1}{2})=f(\xi)$.

证明：令$F(x)=f(x+\frac{1}{2})-f(x)$，则$F(x)$在$\left[0,\frac{1}{2}\right]$上连续.

$$F(0)=f(\frac{1}{2})-f(0),\qquad F(\frac{1}{2})=f(1)-f(\frac{1}{2}),$$

（1）若$F(0)=0$，则$F(\frac{1}{2})=0$，取$\xi=0$或$\frac{1}{2}$时，$f(\xi+\frac{1}{2})=f(\xi)$

(2) 若$F(0)\neq 0$,则$F(\frac{1}{2})\neq 0$，$F(0)\cdot F(\frac{1}{2})<0$.

由零点定理知，$\exists\xi\in(0,\frac{1}{2})$,使$F(\xi)=0$. 即$f(\xi+\frac{1}{2})=f(\xi)$.